

# [CI3] INTRODUCTION À LA CONCEPTION DES SYSTÈMES MÉCATRONIQUES

**SEMESTRE 6**

Pôle : Conception, Innovation

MAJ: 09/2024

**Horaires présentiel : 8,75 h CM / 2,5 h TD / 36 h TP**

Travail personnel: 24h

ECTS: 2

**Responsables : A. HASSAN**

**Intervenants : A. HASSAN, F. CRUZ**

## Acquis d'apprentissage visés

Être capable de décrire une chaîne cinématique  
 Être capable de formaliser vectoriellement un dispositif simple de transformation de mouvements  
 Être capable de le dimensionner  
 Être capable de concevoir une pièce sur un logiciel de CAO  
 Être capable de réaliser une simulation de cinématique sur un logiciel de CAO  
 Être capable de concevoir et réaliser un dispositif de pilotage électronique d'un mécanisme simple  
 Être capable de matérialiser un concept en 2D et 3D à l'aide des technologies associées (découpeuse laser, impression 3D)  
 Être capable de réaliser une pièce en impression 3D

## Contribution au référentiel Emploi-Compétences

**C2. MAÎTRISER LES SCIENCES POUR L'INGÉNIEUR NÉCESSAIRES AUX MÉTIERS DE L'INNOVATION**

- C2.1 Analyser les besoins, définir les exigences de conception aux niveaux mécanique et énergétique en amont de la phase d'industrialisation d'un produit, les intégrer à un CDC et réaliser une première ébauche du dimensionnement et de l'optimisation du produit/procédé
- C2.3. Matérialiser des concepts (réalisation de prototypes ou maquettes, plans numériques, avatars numériques), élaborer des protocoles d'essais

**C3 : ELABORER ET IMPLEMENTER DES PROCESSUS D'INNOVATION**

- C3.2 Créer les conditions de l'émergence et l'enrichissement de concepts de nouveaux produits (services/procédés/...), à l'aide d'outils collaboratifs de co-innovation (Objets Intermédiaires de Conception, Proof of Concept, ...).

## Prérequis

Créativité, résistance des matériaux

## Liens pédagogiques

CI1, CI2, GME2

## Contenu

La conception de systèmes mécatroniques repose sur un ensemble de technologies (incluant notamment l'impression 3D, l'usinage à commande numérique et l'électronique programmable) permettant la production de systèmes fonctionnels (maquettes, preuves de concepts) en un temps et un coût réduit. La maîtrise de ces technologies est primordiale afin d'être capable de choisir les outils les plus adaptés en prenant en compte les contraintes spécifiques à chaque technologie ainsi qu'au prototype à réaliser.

L'objectif du cours est de donner aux élèves les compétences de base afin de pouvoir matérialiser une idée conceptuelle vers un objet de conception intermédiaire mécatronique pour un concept donné. Ce module utilisera les technologies disponibles au Lorraine Fab Living Lab A l'issue du cours, les élèves auront acquis la culture scientifique et technique nécessaire à la conception et à la réalisation, en autonomie, d'un prototype de système mécanique fonctionnel comportant une partie commande.

Le cours abordera les points suivants sur la base d'un produit « fil rouge » :

- Introduction générale à la conception de systèmes mécatroniques
- Techniques de base et techniques avancées de la conception assistée par ordinateur (Modélisation numérique et simulation CAO) : modélisation de pièce simple/complexes ; assemblage, simulation...
- Introduction aux techniques de prototypage rapide et aux approches de Design For Manufacturing (DFM) : impression 3D, découpeuse laser
- Introduction aux tests d'usage et aux technologies pouvant assister ces tests
- Éléments de conception et réalisation d'un dispositif électronique
- Assemblage et intégration des différents composants et pièces afin de réaliser un prototype.

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalités<br/>d'enseignements</b>                                 | <p>Cours magistraux sur les notions clés abordées<br/>Travaux pratiques sur l'apprentissage de la modalisation numérique, les techniques de prototypage rapide et la conception de dispositif électronique.</p> <p>Tout au long du module, les connaissances seront mobilisées autour de micro-projets très ciblés, consistant à concevoir et réaliser un système mécanique dont la fabrication mobilise les moyens de fabrication étudiés dans le cadre du module et mettre en œuvre de l'électronique programmable associée à la motorisation et/ou l'instrumentation du prototype.</p> |
| <b>Modalités<br/>d'évaluation des<br/>acquis<br/>d'apprentissage</b> | <p>L'évaluation est constituée de 2 épreuves :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Contrôle individuel sur ordinateur (compte pour 2/3 de la note finale du module).</li> <li>2. Présentation d'un dossier technique (compte pour 1/3 de la note finale du module en fonction de la règle ci - dessous).</li> </ol> <p>La note du rapport n'est intégrée dans le calcul de la note finale que pour les étudiants ayant atteint la <b>note minimum de 8</b> à l'examen sur table.</p>                                                                                            |
| <b>Ressources -<br/>références</b>                                   | <p>Powerpoint ou polycopiés de cours, sites internet, logiciels CAO, fablab, Fabmanager du LF2L</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |